Week 09-1

轴向受载杆件变形公式推导 (Derivation of Axial Deformation)

一、 核心变量含义 (Variables)

在开始推导前，我们需要明确公式中各个物理量的含义：

- x：坐标位置。表示杆件上的某一个特定截面位置。
- dx：微元长度。将杆件无限细分后，每一个微小薄片的初始厚度。
- du：微小变形量。微元 dx 在受力后产生的极其微小的长度变化。
- ϵ_x：轴向应变。即变形率，表示在位置 x 处单位长度的变形程度。
- Δ：总变形量。杆件整体伸长或缩短的总长度。
- L：杆件的初始总长度。
- P_x：轴向内力。位置 x 处截面内部实际承受的拉力或压力。
- A_x：横截面积。位置 x 处的截面面积。
- E_x：弹性模量（Young's Modulus）。代表材料抵抗弹性变形的能力。
- σ_x：正应力。单位面积上承受的内力强度。

> **注：** 下标 x 表示这些物理量（如内力 P_x、横截面积 A_x 和弹性模量 E_x）都可以沿着杆件的长度方向发生变化。

二、 第一步：几何关系 (Geometric Relationship)

根据应变的基础定义，某一点的轴向应变 ϵ_x 等于该点的微小变形量 du 除以微小初始长度 dx：

$$\epsilon_x = \frac{du}{dx}$$

将其变换位置，我们可以得出单一微小薄片的变形量：

$$du = \epsilon_x dx$$

三、 第二步：引入胡克定律 (Hooke's Law)

在假设材料服从胡克定律的前提下，处于弹性范围内的材料，其正应力 σ_x 与正应变 ϵ_x 成正比关系，比例系数即为弹性模量 E_x：

$$\sigma_x = E_x \epsilon_x$$

提取出应变 ϵ_x，可以得到：

$$\epsilon_x = \frac{\sigma_x}{E_x}$$

四、 第三步：微观展开与宏观积分 (Integration)

1. 展开应力

正应力 σ_x 的物理定义是“单位面积上的内力”，即：

$$\sigma_x = \frac{P_x}{A_x}$$

将此代入上一步的应变公式中，得到仅包含力、几何尺寸和材料属性的应变表达式：

$$\epsilon_x = \frac{P_x}{A_x E_x}$$

2. 微元变形替换

回到第一步的微小变形量公式 $du = \epsilon_x dx$，把上式代入：

$$du = \left(\frac{P_x}{A_x E_x} \right) dx$$

3. 积分求总和

杆件的总变形量 Δ 是沿着整个杆长（从 0 到 L）所有微小变形应变积分累加的结果：

$$\Delta = \int_0^L \epsilon_x dx$$

将微元变形的完整表达式代入，最终得出轴向受载杆件变形的通用积分公式：

$$\Delta = \int_0^L \frac{P_x dx}{A_x E_x}$$

Week 09-2

一、 泊松比 (Poisson's Ratio)

在受力方向产生变形的同时，材料在垂直于受力的方向也会发生变形（拉伸变细，压缩变胖）。

- **1. 定义与公式**
  泊松比 ν（Nu）用于量化这种“轴向变形引起侧向变形”的效应，定义为侧向应变与轴向应变的负比值：

$$\nu = -\frac{\text{lateral strain}}{\text{axial strain}}$$

> **注意：** 引入负号是为了保证泊松比为一个正数。因为受拉时轴向为正、侧向为负；受压时轴向为负、侧向为正。

- **2. 材料属性**
  对于**弹性 (elastic)、均匀 (homogeneous)、各向同性 (isotropic)** 的材料，泊松比是一个常数，是材料的固有属性。常见的材料泊松比范围通常在 $0 \sim 0.5$ 之间。

二、 热应变与热变形 (Thermal Strain and Deformation)

由温度变化引起的材料膨胀或收缩。

- **1. 热应变公式**
  温度变化引起的无量纲应变：

$$\epsilon_T = \alpha(T - T_0) = \alpha \Delta T$$

  - α：线性热膨胀系数 (Coefficient of thermal expansion)，材料固有属性。
  - ΔT：温度变化量（升温为正，降温为负）。
- **2. 总热变形量公式**
  杆件由于温度变化产生的实际伸长或缩短长度：

$$\Delta_T = \epsilon_T \cdot L = \alpha(\Delta T)L$$

- **3. 各向同性特性**
  对于无约束的均匀各向同性材料，温度变化会在**各个方向上产生相等的热应变**（即体积在空间中按比例均匀膨胀或收缩）。
- **4. 解题思路 (以复杂桁架为例)**

- 第一步：纯套公式 $\Delta = \alpha \Delta T L$ 算出各单根杆件的自由伸长/缩短量。
- 第二步：利用微小变形假设，通过画切线/垂线代替圆弧，结合三角几何关系求出节点的最终位移。

三、 单轴应力下的弹性应变能 (Elastic Strain Energy)

外力对弹性体做功，能量以“弹性应变能”的形式储存在物体内部。

- **1. 应变能密度 (U_0)**
  单位体积内储存的应变能（即应力-应变图直线下的面积）：

$$U_0 = \frac{dU}{dV} = \frac{\sigma_x \epsilon_x}{2}$$

  结合胡克定律 $\sigma_x = E\epsilon_x$，可推导为：

$$U_0 = \frac{\sigma_x^2}{2E}$$

- **2. 杆件总应变能 (U)**
  对整根杆件体积进行积分。对于内力 P、面积 A、模量 E 均恒定的杆件段：

$$U = \frac{P^2 L}{2AE}$$

  (如果是多段受力不同的阶梯杆或桁架，总能量为各部分能量之和：$U = \sum \frac{P_i^2 L_i}{2A_i E}$)

四、 能量法求位移 (Deflection by the Energy Method)

利用能量守恒定律，直接求解节点在受力方向上位移的高效方法，**可完全避开复杂的几何三角作图推导**。

- **1. 核心原理**
  外力缓慢施加时所做的外功 (W_e)，全部转化为系统内部储存的弹性应变能 (U)：

$$W_e = U$$

- **2. 外力做功公式**

$$W_e = \frac{1}{2} P \Delta$$

- P：外部施加的集中力。
- Δ：节点在**外力 P 作用方向上**的位移。

> **注意：** 前面的系数 $\frac{1}{2}$ 是因为力是从 0 逐渐增加到最大值 P 的。

- **3. 能量法位移求解等式**
  将外功与总应变能联立：

$$\frac{1}{2} P \Delta = \sum \frac{P_i^2 L_i}{2 A_i E}$$

  - 左边：外力 P 和待求的未知位移 Δ。
  - 右边：通过节点受力分析算出的各根杆的内部轴力 P_i 以及各自的属性。
  - **解题优势：** 只需要静力学受力分析求出 P_i，代入等式即可解一元一次方程求出 Δ，极为快捷。